



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №5

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Практическое занятие №5

Работа с функциями

1. Замыкания — разобрать вместе пример

Замыкание - это функция, которая запоминает состояние окружения в момент своего создания. Даже если состояние затем изменяется, замыкание содержит в себе первоначальное состояние. **Замыкание в PHP применимо только к анонимным функциям.** В отличие от других языков программирования вроде JavaScript, **замыкания действуют не автоматически.** Для их активизации необходимо использовать **ключевое слово use**, а после него в скобках можно указать переменные, которые должны войти в замыкание.

```
$var1 = 100;
$testClousure = function() use ($var1) {
    echo $var1."\n";
    $var1 = 10000;
    echo $var1."\n";
};

$testClousure();
$var1 = 1000;
$testClousure();
```

2. Стрелочные функции — вместе разобрать примеры.

Начиная с версии PHP 7.4, разработчикам доступны стрелочные функции. Фактически это те же анонимные функции, но записанные более компактным способом. Для создания стрелочной функции используется ключевое слово **fn**, которому в круглых скобках передаются параметры. После них следует стрелка **=>** и однострочное выражение.

```
$testFunction = fn($pp)=> $pp*$pp;
echo $testFunction(100);

$myArray = [10, 20, 30, 40];
$kwadrat = array_map($testFunction, $myArray);
$kub = array_map(fn($pp)=> $pp*$pp*$pp, $myArray);

print_r($myArray);
print_r($kwadrat);
print_r($kub);
```

3. Стандартные функции — вспомнить,какие бывают

1. Математические функции

- встроенные константы // Мы знаем M_PI, M_E,
- округление -

```
$foo = round ( 3 . 4 ) ; // $foo == 3.0
$foo = round ( 3 . 5 ) ; // $foo == 4 . 0
$foo = round ( 3 . 6 ) ; // $foo == 4 . 0
```

```
$foo = round(123.256, 2 ) ; // $foo == 123.26
```

```
$foo = ceil(3.11); // $foo == 4;
$foo = floor(3.9999) ; //$foo == 3
```

- генерация случайного числа

```
rand() - rand(0 , $i)
getrandmax( );
random_int(0, 100);
```

- минимум

```
min(mixed $value, mixed ... $values) : mixed
```

- максимум

```
max(mixed $value, mixed ... $values) : mixed
```

4. Работа с генератором случайных чисел

1. Создать функцию, которая будет возвращать целочисленный массив, заполненный случайным образом. Количество чисел передается в качестве параметра. Функцию поместить в библиотеку.

```
function createRandomArray($size){
    $tempArray = [];
    for ($index = 0; $index < $size; ++$index){
        $tempArray[] = random_int(0, 10);
    }

    return $tempArray;
}
```

2. Распечатать получившийся массив с помощью любой из функций, предназначенных для распечатки массива. Или сделать такую функцию. Функцию разместить в библиотеку.

```
function printArray($tempArray){
    echo "<pre>";
    print_r($tempArray);
}
```

```
echo "</pre>";
}
```

5. Работа с датой и временем

`echo time();` - возвращает время в секундах, прошедшее с начала «эпохи UNIX» - полуночи 1 января 1970 года по Гринвичу

```
echo date('l d F Y h:i:s A<br / >');
```

`d` - номер дня в месяце, всегда 2 цифры: от 01 до 31 ;

`j` - номер дня в месяце без предваряющего нуля: от 1 до 31;

`l` - день недели, текстовое полное название, например: от Monday до Sunday;

`N` - порядковый номер недели : от 1 для понедельника до 7 для воскресенья;

`w` - день недели: 0 соответствует воскресенью, 1 - понедельнику и т. д.;

`W` - порядковый номер недели года. Недели начинаются с понедельника

`F` - название месяца, например: January

`m` - номер месяца с ведущим нулем : от 01 до 12;

`n` - порядковый номер месяца без ведущего нуля: от 1 до 12;

`t` - количество дней в указанном месяце: от 28 до 31 ;

`L` - признак високосного года: выводит 1 , если год високосный, иначе 0;

`Y` - год, 4 цифры, например: 2022;

`a` - am или pm;

`g` - часы в 12-часовом формате без ведущего нуля: от 1 до 12;

`G` - часы в 24-часовом формате без ведущего нуля: от 0 до 24;

`h` - часы, 12-часовой формат с ведущим нулем : от 01 до 12;

`H` - часы, 24-часовой формат с ведущим нулем : от 00 до 24;

`i` - минуты с ведущим нулем: от 00 до 59;

`s` - секунды с ведущим нулем : от 00 до 59;

6. Вывести на экран строку вида «Добрый день! Сегодня 28 февраля 2025 года, пятница».

Реализовать задачу в виде функции, которая будет возвращать строку. Время суток выбирается исходя из текущего времени.

7. Использование календарных классов PHP

1. Класс DateTime

Основным рабочим классом является DateTime, который позволяет оперировать датой и временем.

Создать текущую дату -

```
$date = new DateTime();
echo $date->format('d-m-Y H:i:s')."<br><br>";
```

Создать произвольную дату -

```
$date2 = new DateTime('2025-01-01 00:00:00');
echo $date2->format('d.m.Y H:i:s')."<br><br>";
```

Есть вывод в определенном формате -

```
echo $date2->format(DateTime::W3C)."<br><br>";
```

Форматы бывают разные.

2. Класс DateInterval

Отличительной особенностью объектов класса DateTime является возможность вычитать их друг из друга при помощи метода diff(). Кроме того, можно добавлять и вычитать из объекта DateTime временные интервалы при помощи методов add() и sub() соответственно. Для обеспечения этих операций в наборе календарных классов PHP предусмотрен класс DateInterval.

```
$date = new DateTime();
$date2 = new DateTime('2025-01-01 00:00:00');
```

```
$interval = $date->diff($date2);
```

Интервал — это объект. Можно посмотреть, что входит в его состав -

```
print("<pre>");
print_r($interval);
print("</pre>");
```

Для того, чтобы получить доступ к элементам этого объекта, можно написать вот так -

```
echo $interval->m;
echo $interval->d;
echo $interval->h;
echo $interval->i."<br><br>";
```

Задание. Получить интервал между моментами времени, которые были получены в задании 8 занятия 4.